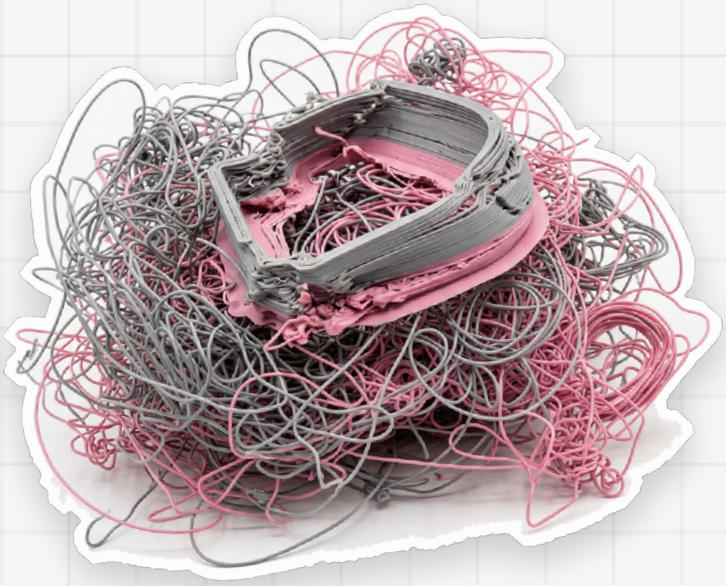
HX 3D

دليل HX 3D

حل 5 مشاكل في طباعتك

الأعراض، السبب، والحل خطوة بخطوة لأشهر مشاكل الطباعة ثلاثية الأبعاد





في هذا الملف

1. سطح الطباعة غير مستوٍ
2. الخيط الرطب
3. حرارة غير مناسبة
4. السرعة العالية
5. اتجاه القطعة والدعامات
6. قائمة فحص قبل كل طباعة



HX 3D

1 سطح الطباعة غير مستوٍ

الأعراض

- القطعة ما تلتصق أو تنفصل في النص
- الطبقة الأولى متقطعة أو مضغوطة بزيادة
- جهة من القطعة سليمة والثانية لا

السبب

- المسافة بين الفوهة والسطح غير متساوية
- السطح متّسخ أو عليه دهون من اليد
- قيمة Z-offset غير مضبوطة

الحل خطوة بخطوة

1. سخّن السطح والفوهة لحرارة الطباعة قبل المعايرة
2. عاير الزوايا الأربع والوسط بورقة A4: احتكاك خفيف بدون ما تنحشر
3. نظّف السطح بكحول أيزوبروبيل (IPA) ولا تلمسه بيدك
4. اضبط Z-offset بخطوات صغيرة وأنت تشوف الطبقة الأولى
5. اطبع الطبقة الأولى ببطء: حوالي 20–30 مم/ث

💡 **الطبقة الأولى الصحيحة مسطّحة قليلاً وخطوطها ملتصقة ببعض بدون فراغات.**

2 الخيط الرطب

الأعراض

- صوت طقطقة أو فرقعة من الفوهة
- فقاعات وسطح خشن
- خيوط رفيعة زائدة بين الأجزاء

السبب

- الخيط يمتص الرطوبة من الهواء، خصوصاً في الجو الرطب
- البكرة مخزّنة مفتوحة لفترة طويلة

الحل خطوة بخطوة

1. جفّف الخيط في مجفف خيوط أو فرن على حرارة منخفضة
2. PLA: حوالي 45–50°م لمدة 4–6 ساعات
3. PETG: حوالي 60–65°م لمدة 4–6 ساعات
4. خزّن البكرات في علبة محكمة مع أكياس سيليكا
5. لا تترك البكرة على الطابعة أيام في جو رطب

💡 **إذا سمعت طقطقة من الفوهة، أول شي جفّف الخيط قبل ما تغيّر أي إعداد.**

HX 3D

3 حرارة غير مناسبة

الأعراض

- خيوط رفيعة كثيرة (حرارة عالية)
- طبقات تنفصل بسهولة (حرارة منخفضة)
- سطح لامع وذايب أو باهت وخشن

السبب

- كل خيط وكل شركة لها نطاق حرارة مختلف
- الحرارة الفعلية للطابعة تختلف عن المكتوب أحياناً

الحل خطوة بخطوة

1. ابدأ من توصية الشركة المكتوبة على البكرة
2. PLA غالباً 190–220°م · PETG غالباً 220–250°م
3. اطبع «برج حرارة» (Temperature Tower) واختر أفضل طبقة
4. غيّر الحرارة 5°م كل مرة، مو أكثر
5. سجّل الحرارة اللي نجحت لكل بكرة

💡 القيم تقريبية. **توصية الشركة المصنّعة** هي المرجع.

4 السرعة العالية

الأعراض

- تموّجات أو ظلال بعد الزوايا (Ghosting)
- تفاصيل صغيرة ذايبة أو ناقصة
- اهتزاز واضح على الجدران

السبب

- السرعة أعلى من قدرة الطابعة أو الخيط
- السيور مرخية أو الطابعة على سطح يهتز

الحل خطوة بخطوة

1. خفّف السرعة للقطع الدقيقة: ابدأ بـ 40–60 مم/ث
2. خفّف سرعة الجدران الخارجية أكثر من الداخلية
3. تأكد إن السيور مشدودة
4. حط الطابعة على طاولة ثابتة وثقيلة
5. جرّب قطعة اختبار قبل الطباعات الطويلة

💡 السرعة توفّر وقت، بس **الدقة أهم** في القطع اللي تبان.

HX 3D

5 اتجاه القطعة والدعامات

الأعراض

- أجزاء معلّقة تطيح أو تتدلّى
- القطعة تنكسر بسهولة من نفس المكان
- آثار دعامات تخرّب الشكل

السبب

- الأجزاء المعلّقة بزاوية أكبر من 45° تحتاج دعم
- القطعة أضعف بين الطبقات منها على طولها

الحل خطوة بخطوة

1. حط أكبر سطح مسطّح على السرير
2. وجّه القطعة بحيث الضغط يكون على طول الطبقات
3. فعّل الدعامات للزوايا فوق 45° تقريباً
4. جرّب الدعامات الشجرية (Tree) لسهولة الإزالة
5. قلّل الدعامات بتغيير الاتجاه قبل ما تزيدها

💡 **الاتجاه الصح** يقلّل الدعامات ويزيد القوة في نفس الوقت.



HX 3D

قائمة فحص قبل كل طباعة

اطبعها وعلّقها جنب الطابعة

- [ ] السطح نظيف بالكحول ومعاير (ورقة A4 بالزوايا والوسط)
- [ ] الخيط جاف ومخزّن بعلبة محكمة
- [ ] الحرارة حسب توصية الشركة (أو حسب برج الحرارة)
- [ ] سرعة الطبقة الأولى بطيئة (20–30 مم/ث)
- [ ] سرعة القطع الدقيقة معتدلة (40–60 مم/ث)
- [ ] السيور مشدودة والطابعة على سطح ثابت
- [ ] أكبر سطح للقطعة على السرير
- [ ] الدعامات مفعّلة للأجزاء المعلّقة فوق 45°
- [ ] راقب أول 3 طبقات قبل ما تتركها

سجّل إعداداتك الناجحة

الخيط / الشركة	حرارة الفوهة	حرارة السرير	السرعة

القيم في هذا الملف تقريبية وتختلف حسب الطابعة والخيط. توصية الشركة المصنّعة هي المرجع.

